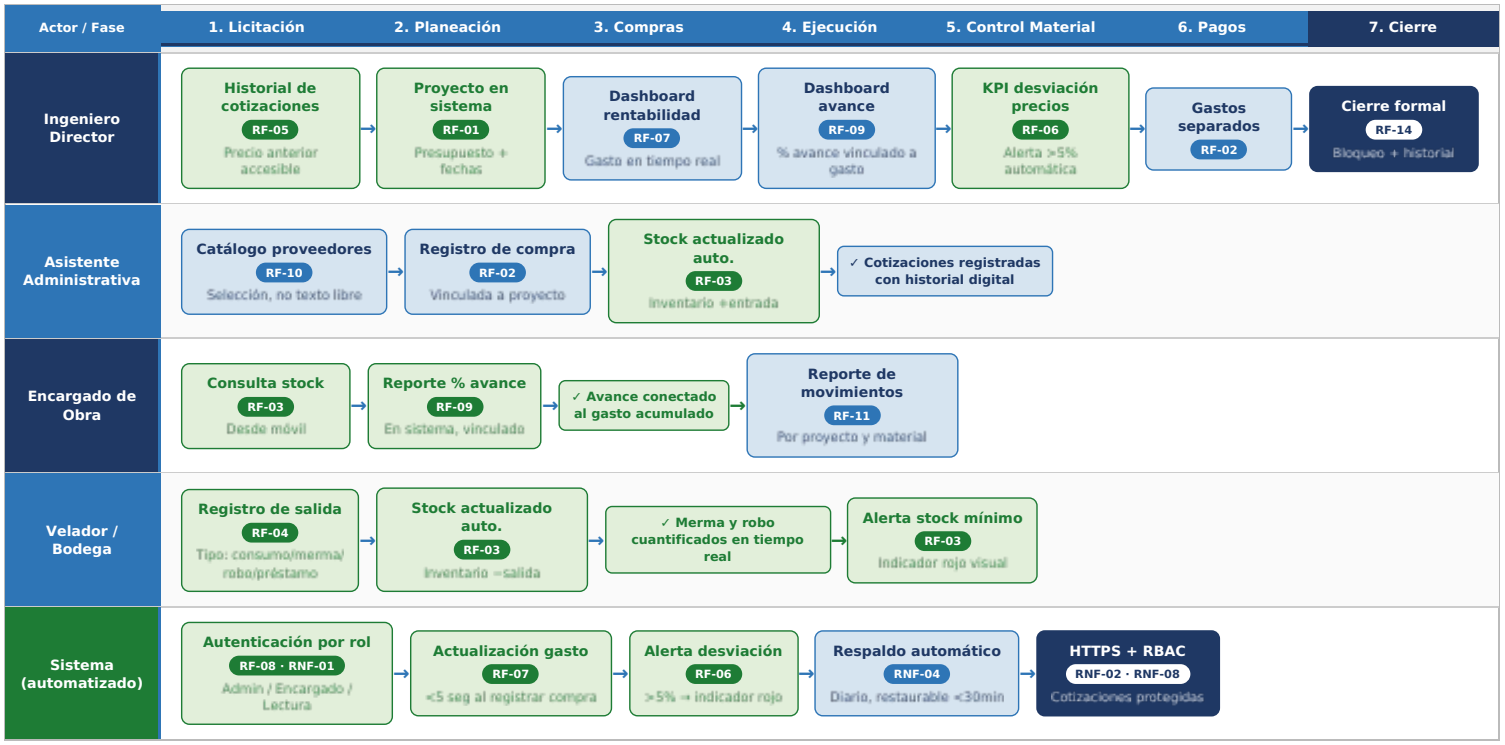
DIAGRAMA DE PROCESO TO-BE — PROTOCEM: Sistema de Gestión de Obras

Estado futuro con el sistema implementado | UAA — Ingeniería de Requerimientos 2025-B

Cada problema crítico identificado en el AS-IS queda eliminado o mitigado explícitamente por el nuevo sistema



✓ Problemas AS-IS eliminados por el sistema

- **Salidas sin registro →** RF-04: registro formal con tipo y responsable, stock se actualiza auto.
- **Sin alerta de precios →** RF-06: alerta visual roja cuando desviación >5% vs. precio licitado.
- **Rentabilidad solo al cierre →** RF-07: KPIs en Dashboard en tiempo real durante toda la obra.
- **Compras/pagos mezclados →** RF-02 + categorías separadas de gasto por tipo.
- **Sin control de acceso →** RF-08 + RNF-02: roles diferenciados, cotizaciones solo para Admin.
- **Avance desconectado del gasto →** RF-09 + RF-07: % avance vinculado al gasto acumulado.
- **Sin historial de cotizaciones →** RF-05: registro digital por proveedor con historial consultable.

Herramientas futuras del sistema

- **Acceso móvil y PC** sin instalación — RNF-03
- **Respaldo diario automático** restaurable en <30 min — RNF-04
- **Reportes de movimientos** por proyecto y material — RF-11
- **Catálogo de proveedores** con selección controlada — RF-10
- **Cierre formal de proyectos** con bloqueo e historial — RF-14
- **Gestión de usuarios** y roles por el Administrador — RF-16
- **HTTPS + RBAC** — datos competitivos protegidos — RNF-08